# Devoir maison n°4

À rendre le 10 mars

- Toute démarche, même incomplète ou non aboutie, pourra être valorisée si elle témoigne d'une réflexion pertinente.
- Vous veillerez à soigner la rédaction : clarté, précision et rigueur seront prises en compte dans l'évaluation.
- Chaque réponse devra être entièrement justifiée.

## Exercice 1 - Géométrie du plan

Soit $\mathcal{C}$ le cercle d'équation cartésienne $x^2 + y^2 - 4x - 2y = 0$.

1. Déterminer le centre et le rayon de $\mathcal{C}$.
2. Déterminer des équations cartésiennes des cercles de centre $O(-2, 3)$ et tangents à $\mathcal{C}$.

## Problème 1 - Polynômes de Tchebychev

### Partie I - Préliminaires

Soit $\theta \in \mathbb{R}$.

1. Rappeler l'expression de $\cos(2\theta)$ puis en déduire qu'il existe $T_2 \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\cos(2\theta) = T_2(\cos(\theta))$.
2. Rappeler l'expression de $\cos(3\theta)$ puis en déduire qu'il existe $T_3 \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\cos(3\theta) = T_3(\cos(\theta))$.
3. Montrer que tout polynôme $P$ impair vérifie $P(0) = 0$.

### Partie II - Une suite de polynômes

Soit $(T_k)_{k\in\mathbb{N}}$ la suite de polynômes définie par $T_0 = 1$, $T_1 = X$ et $\forall k \in \mathbb{N}$, $T_{k+2} = 2XT_{k+1} - T_k$.

4. Vérifier que $T_2$ et $T_3$ coïncident avec les polynômes de la partie 1 et déterminer $T_4$. Étudier la parité de ces polynômes.
5. Montrer que pour tout entier $n$, $T_n$ est de degré $n$ et préciser son coefficient dominant que l'on notera $cd(T_n)$.
6. Étudier la parité du polynôme $T_n$ en fonction de la parité de $n$.
7. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer le coefficient devant $X^{n-1}$ dans $T_n$.
8. Calculer $T_n(1)$, $T_n(-1)$ et $T_n(0)$ en fonction de $n$.

### Partie III - Lien avec le cosinus

9. A l'aide d'une récurrence double, montrer que pour tous $\theta \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$,

$$T_n(\cos(\theta)) = \cos(n\theta).$$

   **Indication.** Dans l'hérédité, on pourra exprimer $\cos((n+1)\theta)$ et $\cos((n-1)\theta)$ en fonction de $\cos(n\theta)$ et de $\cos(\theta)$.

10. Supposons qu'il existe $Q_n$ un autre polynôme tel que pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $Q_n(\cos(\theta)) = \cos(n\theta)$. Montrer que le polynôme $Q_n - T_n$ admet une infinité de racines puis conclure.
11. Soit $n$ un entier naturel non nul.

(a) Résoudre l'équation $T_n(\cos(\theta)) = 0$ d'inconnue $\theta$.

(b) Montrer que les nombres de la forme $\lambda_p = \cos\left(\frac{\pi}{2n} + \frac{p\pi}{n}\right)$ avec $p \in [\![0; n-1]\!]$ sont deux à deux distincts.

(c) En déduire que $T_n$ possède $n$ racines distinctes dans $[-1; 1]$.

12. Déduire des questions précédentes la factorisation du polynôme $T_n$ dans $\mathbb{R}[X]$.

# Exercice 1

1) $x^2 + y^2 - 4x - 2y = 0$

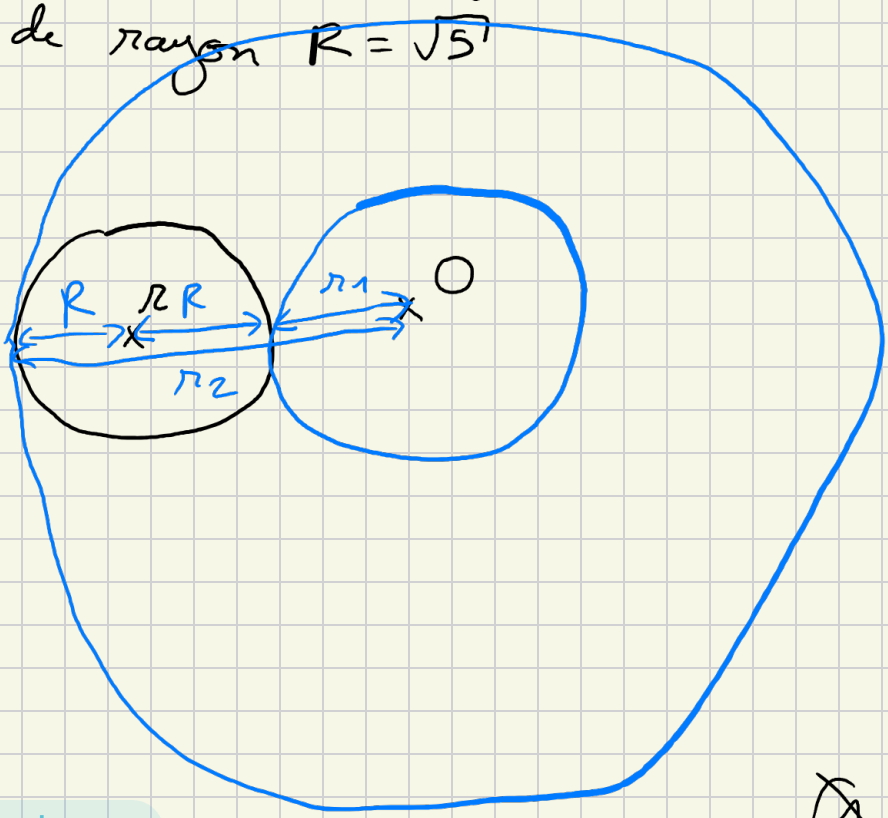
$\Leftrightarrow \quad x^2 - 4x + 4 - 4 \quad + y^2 - 2y + 1 - 1 = 0$

$\Leftrightarrow \quad (x-2)^2 - 4 + (y-1)^2 - 1 = 0$

$\Leftrightarrow \quad (x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$

C est le cercle de rayon $\Omega(2;1)$
et de rayon $R = \sqrt{5}$

2)




Made with Goodnotes

Il y a deux cercles tangents à $C$ de centre $O(-2;3)$.

Le premier, noté $C_1$, a un rayon $r_1 = d(\Omega, O) - R$

Le deuxième, noté $C_2$, a un rayon $r_2 = d(\Omega, O) + R$

or $d(\Omega, O) = \sqrt{(-2-2)^2 + (3-1)^2}$

$= \sqrt{20}$

$= 2\sqrt{5}$

$r_1 = \sqrt{5}$ $\quad r_2 = 3\sqrt{5}$

$C_1 : (x+2)^2 + (y-3)^2 = 5$

$C_2 : (x+2)^2 + (y-3)^2 = 45$

Made with Goodnotes

# Problème 1

## Partie 1

1) $\forall \theta \in \mathbb{R}$, $\cos(2\theta) = 2\cos^2(\theta) - 1$

$$T_2 = 2X^2 - 1$$

2) $\forall \theta \in \mathbb{R}$ $\cos(3\theta) = \mathrm{Re}\left(\left(e^{i\theta}\right)^3\right)$

$$= \mathrm{Re}\left(\left(\cos\theta + i\sin\theta\right)^3\right)$$

or $(\cos\theta + i\sin\theta)^3$

$= \cos^3\theta + 3i\cos^2\theta\sin\theta - 3\cos\theta\sin^2\theta - 3i\sin^3\theta$

donc $\cos(3\theta) = \cos^3(\theta) - 3\cos(\theta)\sin^2(\theta)$

$$= \cos^3(\theta) - 3\cos(\theta) + 3\cos^3(\theta)$$

$$= 4\cos^3(\theta) - 3\cos(\theta)$$

$$T_3 = 4X^3 - 3X$$

Made with Goodnotes

3) $P$ impair donc $P(-X) = -P(X)$

donc $P(0) = -P(0)$

donc $P(0) = 0$

---

## Partie II

4) d'après la formule,

$$T_2 = 2XT_1 - T_0$$
$$= 2X^2 - 1 \quad \text{ça coïncide.}$$

$$T_3 = 2X\,T_2 - T_1$$
$$= 2X(2X^2 - 1) - X$$
$$= 4X^3 - 2X - X$$
$$= 4X^3 - 3X \quad \text{ça coïncide.}$$

$$T_4 = 2X\,T_3 - T_2$$
$$= 2X(4X^3 - 3X) - 2X^2 + 1$$
$$= 8X^4 - 6X^2 - 2X^2 + 1$$
$$= 8X^4 - 8X^2 + 1$$



Made with Goodnotes

5) ▷ $\deg(T_0) = 0$ et $cd(T_0) = 1$

▷ $\deg(T_1) = 1$ et $cd(T_1) = 1 = 2^0$

▷ $\deg(T_2) = 2$ et $cd(T_2) = 2 = 2^1$

▷ $\deg(T_3) = 3$ et $cd(T_3) = 4 = 2^2$

▷ $\deg(T_4) = 4$ et $cd(T_4) = 8 = 2^3$

Montrons, par récurrence double, que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ $\deg(T_n) = n$ et $cd(T_n) = 2^{n-1}$.

<u>Initialisation</u> ok pour $n = 1$ et $n = 2$.

<u>Hérédité</u> On suppose la propriété vraie à un certain rang $n$ et $n+1$. Démontrons la au rang $n+2$.

$$\deg(T_{n+2}) = \deg(2XT_{n+1} - T_n)$$

or $\deg(T_n) = n$ et $\deg(2XT_{n+1}) = n+1+1$

donc $\deg(T_{n+2}) = n+2$

Made with Goodnotes

En ce qui concerne les coeff dominants,
comme $\deg T_n = n$ et $\deg(2XT_{n+1}) = n+2$
on a $cd(T_{n+2}) = cd(2XT_{n+1})$

$$= 2\,cd(T_{n+1})$$
$$= 2 \times 2^n$$
$$= 2^{n+1}$$

<u>ccl</u> ☺

6) $T_0$ est pair
$T_1$ est impair
$T_2$ est pair

bref, on conjecture que pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$T_n$ est de la parité de $n$.

Par récurrence double
$n=0, n=1$ ok

Made with Goodnotes

On suppose la propriété vraie aux rangs $n$ et $n+1$, montrons la au rang $n+2$

▷ <u>Si $n$ est pair</u> : $n+2$ est aussi pair,

$$T_{n+2}(-X) = -2X\,T_{n+1}(-X) - T_n(-X)$$

Par hypothèse $T_{n+1}$ est impair et $T_n$ est pair

donc
$$T_{n+2}(-X) = 2X\,T_{n+1}(X) - T_n(X)$$
$$= T_{n+2}(X)$$

$T_{n+2}$ est pair

▷ <u>Si $n$ est impair</u> $n+2$ est aussi impair

$$T_{n+2}(-X) = -2X\,T_{n+1}(-X) - T_n(-X)$$

Par hdr, $T_{n+1}$ est pair et $T_n$ est impair

$$T_{n+2}(-X) = -2X\,T_{n+1}(X) + T_n(X)$$
$$= -\left(2X\,T_{n+1}(X) - T_n(X)\right)$$
$$= -T_{n+2}(X)$$ $T_{n+2}$ est impair

Made with Goodnotes

ccl

7) On remarque que ce coeff vaut 0 pour $T_0, T_1, T_2, T_3$ et $T_4$.

De façon général,

▷ Si $n$ est pair

$T_n$ est pair donc les coefficients d'indice impair sont nuls.

En particulier, $n-1$ étant impair, le coeff devant $X^{n-1}$ est nul.

▷ Si $n$ est impair : même raisonnement.

Made with Goodnotes

8) ▷ Si $n$ est impair, $T_n$ est impair donc $T_n(0) = 0$.

$T_0(0) = 1 \quad T_2(0) = -1 \quad T_4(0) = 1$

Montrons que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$T_{2n}(0) = (-1)^n$$

Par récurrence simple :

$n = 0$ ok

Soit $n \in \mathbb{N}$ tq $T_{2n}(0) = (-1)^n$

$$T_{2(n+1)} = T_{2n+2} = 2 \times T_{2n+1} - T_{2n}$$

$$T_{2(n+1)}(0) = 2 \times 0 \times T_{2n+1}(0) - (-1)^n$$

$$= (-1)^{n+1}$$

<u>ccl</u> ok

Made with Goodnotes

$\triangleright$ $T_0(1) = 1$ $T_1(1) = 1$ $T_2(1) = 1$ $T_3(1) = 1$
$T_4(1) = 1$

Par récurrence double immédiate, comme $T_{k+2}(1) = 2 \times T_{k+1}(1) - T_k(1)$, on a que $\forall n \in \mathbb{N}$, $T_n(1)$.

Si $n$ est pair $T_n(-1) = T_n(1) = 1$
si $n$ est impair, $T_n(-1) = -T_n(1) = -1$

## Partie III

9) Voir exercice du TD17

10) //

11) a) $n \in \mathbb{N}^*$

$$T_n(\cos\theta) = 0 \iff \cos(n\theta) = 0$$

Made with Goodnotes

$\iff n\theta = \frac{\pi}{2} \ (\pi)$

$\iff$ il existe $p \in \mathbb{Z}$ tq

$$\theta = \frac{\pi}{2n} + \frac{p\pi}{n}$$

b) Soit $p, q \in [\![0, n-1]\!]$

$$\lambda_p = \lambda_q \iff \cos\left(\frac{(2p+1)\pi}{2n}\right) = \cos\left(\frac{(2q+1)\pi}{2n}\right)$$

or $2p+1 \in [\![1; 2n-1]\!]$

donc $\frac{(2p+1)\pi}{2n} \in [0; \pi]$

On est content car cos est bijectif sur $[0; \pi]$

Ainsi $\lambda_p = \lambda_q \iff \frac{(2p+1)\pi}{2n} = \frac{(2q+1)\pi}{2n}$

$\iff p = q$

Made with Goodnotes

c) Comme $\text{card}(\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{n-1}) = n$,
il y a au moins $n$ racines distinctes de $T_n$.

Or $\deg T_n = n$ donc il a au plus $n$ racines.

<u>ccl</u> Ce sont exactement les $n$ racines de $T_n$

De plus $\forall p \in [\![0; n-1]\!]$, $\lambda_p \in [-1; 1]$

12) $$T_n = 2^{n-1} \prod_{p=0}^{n-1} \left(X - \cos\left(\frac{\pi}{2n} + \frac{p\pi}{n}\right)\right)$$

Made with Goodnotes

Made with Goodnotes